

C PROGRAMMING INTRODUCTION



TUẦN 2: GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C

**Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Đại học Bách Khoa Hà Nội**

Nội dung

- Ôn lại ngôn ngữ lập trình C
 - Cấu trúc chương trình C
 - Biên dịch và chạy chương trình
 - Các từ khóa
- Thực hành lập trình

Cấu trúc chương trình C

```
#include <stdio.h>
#include <.....>
```

Tiền xử lý / liên kết thư viện

```
int main() → Bắt đầu
```

```
{
```

```
    [function-body];
    return 0;
```

Hàm main:

[Danh sách khai báo] + [Danh sách câu lệnh]

Semicolon

```
} → Kết thúc
```

```
...
```

```
type test() {
    [function-body];
}
```

Hàm test:

[Danh sách khai báo] +
[Danh sách câu lệnh]

Chương trình C đầu tiên (hello.c)

```
#include <stdio.h>
int main() {
    printf("Hello C Programming\n");
    return 0;
}
```

Ví dụ

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int sum;      /* Variable declaration */
                  /* sum is a variable hold the
                  sum of two integer */
    sum = 75 + 25; /* Value assignment */
    printf("The sum of 75 and 25 is %d\n", sum);
    return 0;
}
```



The sum of 75 and 25 is 100

Các từ khóa trong C

- Luồng điều khiển (6) – `if`, `else`, `return`, `switch`, `case`, `default`
- Vòng lặp (5) – `for`, `do`, `while`, `break`, `continue`
- Kiểu dữ liệu cơ sở (5) – `int`, `float`, `double`, `char`, `void`
- Cấu trúc (3) – `struct`, `typedef`, `union`
- Đếm, kích thước (2) – `enum`, `sizeof`
- Kiểu mở rộng (7) – `extern`, `signed`, `unsigned`, `long`, `short`, `static`, `const`
- Nhân (1) – `goto`
- Các từ khóa khác (3) – `auto`, `register`, `volatile`

Biên dịch với gcc

- GNU C Compiler
- Chạy trên HĐH Linux
- Thực hiện các chức năng
 - Tiền xử lý
 - Biên dịch
 - Liên kết

Ví dụ gcc cơ bản

- `gcc hello.c` (biên dịch `hello.c` thành tệp thực thi `a.out`)
- `gcc -o hello hello.c` (biên dịch `hello.c` thành tệp thực thi `hello`)
- `gcc -o hello hello.c other.c` (biên dịch `hello.c` và `other.c` thành tệp thực thi `hello`)

Sử dụng tệp trung gian

- Từ mã nguồn, có thể tạo ra các tệp object để liên kết đến nhằm tạo ra tệp thực thi

```
gcc -c hello.c
```

```
gcc -c other.c
```

```
gcc -o hello hello.o other.o
```

Các tùy chọn quan trọng của gcc

- -g: in ra thông tin debug
- -l<name>: sử dụng thư viện
- Ví dụ, sử dụng thư viện toán học: gcc -lm

Nếu chương trình có lỗi

```
/* Your name - your class */  
/* This is my first program in C */  
#include <stdio.h>  
int main(← không đóng ngoặc ') '  
{  
    printf("Welcome to C Programming  
Introduction.\n");  
    return 0;  
}
```

- Thông báo khi biên dịch
- hello.c : in function 'main'
- hello.c:4: parse error before '}'

← số dòng

Chú giải chương trình

```
/* Ten chuong trinh: Chuong trinh in ra dong chu "Hello World"
 * Chuc nang chi tiet:
 * Input:
 * - Noi dung, kieu du lieu, vi du
 * - He so a cua phuong trinh, so nguyen, vi du: 3
 * Output:
 * -
 * -
 * Giai thuat:
 * -
 * -
 * Tac gia:
 * Ngay cap nhat: April 12, 2023
 */
#include <stdio.h>
int main() {
    // Hien thi dong chu ra man hinh
    printf("Hello World\n");
}
```

Bài thực hành 2.1

- *Sử dụng gcc để biên dịch tệp hello.c*
- Thực thi
`./a.out`
- Mở tệp "hello.c" bằng emacs
- Xóa lần lượt từng ký tự (tối thiểu 5 loại khác nhau), ghi lại thông báo lỗi
- Sửa lỗi, biên dịch và thực thi lại.
- Sử dụng gcc để biên dịch tệp hello.c và tạo ra tệp thực thi sayhello
- Chạy chương trình sayhello:
`./sayhello`

Bài thực hành 2.2

- Sử dụng emacs để soạn thảo chương trình sau. Lưu tệp với tên hello1.c

```
/* Ten – lop */  
/* Day la chương trình C thu hai */  
  
#include <stdio.h>  
int main()  
{  
    printf("Welcome to C");  
    printf("Programming Introduction.\n");  
    return 0;  
}
```

- Sử dụng gcc để biên dịch hello1.c thành tệp thực thi hello1.
- Chạy và quan sát kết quả
- Hãy chỉnh sửa chương trình để hiển thị dòng chữ « Programing Introduction » trên dòng mới

In màu

- `printf("\033[0;31m");` //Set the text to the color red
- `printf("Hello\n");` //Display Hello in red
- `printf("\033[0m");` //Resets the text to default color
- Black `\033[0;30m`
- Red `\033[0;31m`
- Green `\033[0;32m`
- Yellow `\033[0;33m`
- Blue `\033[0;34m`
- Purple `\033[0;35m`
- Cyan `\033[0;36m`
- White `\033[0;37m`

Bài thực hành 2.3

- Viết chương trình để giới thiệu bản thân và chào người dùng
- Ví dụ:

```
*****
```

```
My name is Mr Robot.
```

```
Nice to meet you.
```

```
Hope you will have happy time
```

```
*****
```

Bài thực hành 2.4

- Lưu chương trình sau vào tệp pi.c. Biên dịch thành pi.out, chạy chương trình và ghi lại kết quả.
- Yêu cầu hiểu mã nguồn: bổ sung dòng chú thích vào trước mỗi câu lệnh của chương trình.

```
#include <stdio.h>
#define PI 3.142
int main() {
    double r, c, ac, as, v;
    r = 5.678;
    printf("Radius = %f\n", r);
    c = 2.0 * PI * r;
    printf("Circle's circumference = %f\n", c);
    ac = PI * r * r;
    printf("Circle's area = %f\n", ac);
    return 0;
}
```

Bài thực hành 2.5

- Nhập chương trình, biên dịch và chạy chương trình.
- Viết báo cáo giải thích chi tiết các câu lệnh trong mã nguồn (giải thích hoạt động của chương trình) và kết quả chương trình.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int dem;

    dem = 0;
    while ( dem < 10 )
    {
        printf("%d\n", dem) ;
        dem = dem + 1;
    }
    return 0;
}
```

Bài thực hành 2.6

- Nhập chương trình, biên dịch và chạy chương trình.
- Viết báo cáo giải thích chi tiết các câu lệnh trong mã nguồn (giải thích hoạt động của chương trình) và kết quả chương trình.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float num;
    printf("Enter a number: ");
    scanf("%f", &num);
    if ( num < 0 )    {
        printf("%f is negative", num);
    }    else    {
        printf("%f is positive", num);
    }

    return 0;
}
```

Bài thực hành 2.7

- Viết một chương trình tính diện tích và thể tích của một hình cầu có bán kính R
- Thử nghiệm chương trình với 3 giá trị R khác nhau
- Viết báo cáo mô tả mã nguồn và chú thích các câu lệnh quan trọng trong chương trình

Bài thực hành 2.8

- Viết một chương trình để viết ra màn hình một **chương trình** in ra tên người ngồi cạnh bạn
- Biên dịch và chạy chương trình; điều hướng kết quả tới tệp neighbor.c
- Biên dịch và chạy chương trình neighbor.c:

```
gcc -o bth8 bth8.c
```

```
./bth8 > neighbor.c
```

```
gcc -o neighbor neighbor.c
```

```
./neighbor
```

- Viết báo cáo mô tả mã nguồn và chú thích các câu lệnh quan trọng trong chương trình

Bài thực hành 2.9

- Viết chương trình in ra một thuật toán trình bày các bước để viết một chương trình viết bằng ngôn ngữ C trên hệ điều hành Linux (soạn thảo bằng emacs và biên dịch bằng gcc)
- Đầu vào: một máy tính (ở trạng thái chưa bật)
- Lưu ý: in màu cho các đề mục
- Viết báo cáo mô tả mã nguồn và chú thích các câu lệnh quan trọng trong chương trình

Bài thực hành 2.10

- Viết chương trình in ra thông tin sinh viên theo định dạng sau:
- Họ và tên: ...
- Mã số sinh viên: ...
- Ngày sinh: ...
- Lớp: ...
- Quê quán: ...
- Số điện thoại: ...
- Viết báo cáo mô tả mã nguồn và chú thích các câu lệnh quan trọng trong chương trình

Bài thực hành 2.11

- Viết chương trình in ra chữ F và chữ C như sau:

```
#####  
#  
#  
#####  
#  
#  
#  
#####  
##          ##  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
##          ##  
#####
```

- Hãy thiết kế một từ (tùy chọn, tối thiểu từ 2 ký tự khác với 2 ký tự trên, tô màu cho các ký tự trong từ) theo phương pháp cách điệu như trên
- Viết báo cáo mô tả mã nguồn và chú thích các câu lệnh quan trọng trong chương trình

Bài thực hành 2.12

- Viết chương trình chuyển đổi từ số ngày thành năm, tháng, ngày. Giả sử một năm có 365 ngày, không xét năm nhuận, một tháng có 30 ngày.
- Ví dụ:
- Số ngày: 1329
- Số năm: 3
- Số tháng: 7
- Số ngày: 24
- Nghĩa là $1329 \text{ ngày} = 3 \text{ năm} * 365 + 7 \text{ tháng} * 30 + 24 \text{ ngày}$
- Viết báo cáo mô tả mã nguồn và chú thích các câu lệnh quan trọng trong chương trình